
인공지능을 위한 선형대수학

11장. 그람-슈미트와 QR 분해



지난 시간 요약

Review · 10장

- 정사영 — 기저마다 따로 구해서 더하면 끝 (기저가 직교할 때)
- 기저가 정규직교면 $A^T A = I \rightarrow$ 역행렬 계산이 사라진다

SECTION 1

Gram-Schmidt

그람-슈미트 직교화

아이디어 하나

Subtract the Projection

그람-슈미트의 전부

이미 가진 방향으로의 그림자를 빼면, 남는 것은 그 방향과 수직이다.

$$\mathbf{v}_2 = \mathbf{x}_2 - \text{proj}_{W_1} \mathbf{x}_2 = \mathbf{x}_2 - \frac{\mathbf{x}_2 \cdot \mathbf{v}_1}{\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_1} \mathbf{v}_1$$



예제 1 · 벡터 두 개

Gram-Schmidt: Two Vectors

$W = \text{Span}\{\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2\}$, $\mathbf{x}_1 = [3, 6, 0]^T$, $\mathbf{x}_2 = [1, 2, 2]^T$ 의 직교기저를 구하시오.



예제 2 · 벡터 세 개

Three Vectors in $\mathbb{R}^4$

$$\mathbf{x}_1 = [1, 1, 1, 1]^T, \quad \mathbf{x}_2 = [0, 1, 1, 1]^T, \quad \mathbf{x}_3 = [0, 0, 1, 1]^T$$

SECTION 2

QR Factorization

QR 분해

QR 분해란

$$A = QR$$

Theorem. If A is $m \times n$ with **linearly independent columns**, then $A = QR$, where Q has **orthonormal columns** forming a basis for $\text{Col } A$, and R is **upper triangular** and invertible with **positive diagonal entries**.

열이 **선형독립**인 행렬은 $A = QR$ 로 쪼갤 수 있습니다.

Q — 정규직교 열 (그람-슈미트로 만든 것) | R — 위삼각행렬, 대각 성분이 양수

QR 만드는 순서

Computing Q and R

Step 1 · Q 만들기 — A 의 열들에 그람-슈미트를 적용해 정규직교 기저 $u_1, \dots, u_n$ 를 얻고, 그대로 열로 세운다.

Step 2 · R 만들기 — 원래 열 x_k 를 $u_1, \dots, u_k$ 의 선형결합으로 쓸 때의 계수가 R 의 k 번째 열이다.

$$x_k = r_{1k}u_1 + \dots + r_{kk}u_k + 0 \cdot u_{k+1} + \dots + 0$$

QR 예제

Example

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \text{앞 예제 2의 } v_1, v_2, v_3 \text{ 를 정규화}$$



QR이 왜 쓸모 있나

Why QR Matters

최소제곱 문제 $Ax \simeq b$ 에 $A = QR$ 를 넣으면?



PRACTICE

확인 문제

Check Your Understanding

확인 문제

- 1 $\mathbf{x}_1 = [3, 6, 0]^T$, $\mathbf{x}_2 = [1, 2, 2]^T$ 로 **직교기저**를 만들고, 서로 수직임을 확인하시오.
- 2 문제 1의 직교기저를 **정규직교기저**로 만드시오.
- 3 그람-슈미트에서 $\mathbf{v}_2 = [-3/4, 1/4, 1/4, 1/4]^T$ 를 $[-3, 1, 1, 1]^T$ 로 바뀌어도 되는 **이유**를 쓰시오.
- 4 다음 A 의 QR 분해에서 Q 의 **첫 열**과 R 의 **(1,1) 성분**을 구하시오.
$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$
- 5 **[서술형]** QR 분해가 최소제곱 문제를 푸는 데 왜 유리한지 설명하시오.

문 제 1 · QUESTION 1

직교기저 만들기

Gram-Schmidt

$\mathbf{x}_1 = [3, 6, 0]^T$, $\mathbf{x}_2 = [1, 2, 2]^T$ 로 직교기저를 만들고, 서로 수직임을 확인하시오.



문제 2 · QUESTION 2

정규직교기저로

Normalizing the Basis

문제 1의 직교기저를 정규직교기저로 만드시오.

문제 3 · QUESTION 3

크기를 바꿔도 되는 이유

Why Scaling is Allowed

그람-슈미트에서 $v_2 = [-3/4, 1/4, 1/4, 1/4]^T$ 를 $[-3, 1, 1, 1]^T$ 로 바꿔도 되는 **이유**를 쓰시오.

문제 4 · QUESTION 4

Q의 첫 열과 r_{11}

First Column of Q

다음 A 의 QR 분해에서 Q 의 첫 열과 R 의 $(1,1)$ 성분을 구하시오. $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$



문제 5 · QUESTION 5 · 서술형

QR의 이점

Advantages of QR

[서술형] QR 분해가 최소제곱 문제를 푸는 데 왜 유리한지 설명하시오.

오늘의 정리

Summary

- 그람-슈미트 — 정사영을 빼면 수직 성분이 남는다. 이것의 반복
- 중간에 크기를 조정해도 무방 — 방향만 같으면 수직 관계는 유지
- QR 분해 $A = QR$ — Q 는 정규직교 열, R 은 위삼각·대각 양수
- 최소제곱이 $R\hat{\mathbf{x}} = Q^T\mathbf{b}$ 로 간단해진다

3권 마무리

Summary · 8~11장

장	핵심
8장	과결정 시스템 → 해가 없다. 내적 · 노름 · 거리 · 직교
9장	최소제곱법 — 수선의 발. $A^T A \hat{\mathbf{x}} = A^T \mathbf{b}$
10장	정사영 — 기저가 정규직교면 역행렬이 사라진다
11장	그람-슈미트로 정규직교 기저 만들기 → $A = QR$